

Ускоритель заряженных частиц

Текущая версия страницы пока [не проверялась](#) опытными участниками и может значительно отличаться от [версии, проверенной 23 сентября 2021 года](#); проверки требуют [22 правки](#).

Ускори́тель заря́женных части́ц — класс устройств для получения [заряженных](#) частиц ([элементарных частиц](#), [ионов](#)) высоких энергий. Самые крупные ускорители являются дорогостоящими комплексами, требующими международного сотрудничества. К примеру, [Большой адронный коллайдер](#) (БАК) в [ЦЕРН](#), представляющий собой кольцо длиной почти в 27 километров, является результатом работы десятков тысяч учёных из более чем ста стран. БАК сделал возможным столкновения [протонов](#) с суммарной энергией 13 [ТэВ](#) в [системе центра масс](#) налетающих частиц, что является мировым рекордом^[1].



Вид на ускорительный центр [Fermilab](#), США. [Тэватрон](#) (кольцо на заднем плане) и кольцо-инжектор

Ускоренные частицы сравнительно низких энергий применяют для получения изображения на экране телевизора или [электронного микроскопа](#), получения [рентгеновских лучей](#) ([электронно-лучевые трубки](#)), разрушения раковых клеток, уничтожения бактерий. При ускорении же заряженных частиц до энергий свыше 1 [мегаэлектронвольт](#) (МэВ) их используют для изучения структуры микрообъектов (например, [атомных ядер](#)) и природы [фундаментальных сил](#). В ряде установок, называемых [коллайдерами](#), для увеличения эффективности использования энергии частиц их пучки сталкиваются (встречные пучки)^[2].

Работа ускорителя основана на взаимодействии заряженных частиц с [электрическим](#) и [магнитным](#) полями. Электрическое поле способно совершать работу над частицей, то есть увеличивать её энергию. Магнитное же поле, создавая [силу Лоренца](#), только отклоняет частицу, не изменяя её энергии, и задаёт орбиту, по которой движутся частицы.

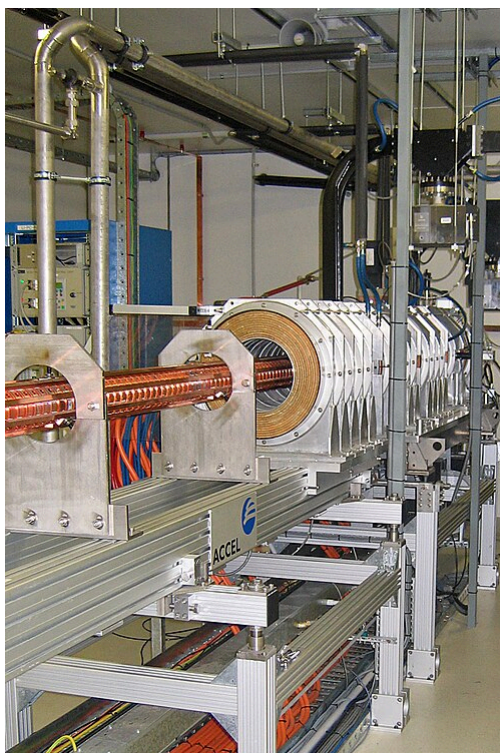
Конструктивно ускорители можно принципиально разделить на две большие группы. Это *линейные ускорители*, где пучок частиц однократно проходит ускоряющие промежутки, и *циклические ускорители*, в которых пучки движутся по замкнутым кривым (например,

окружностям), проходя ускоряющие промежутки по многу раз. Можно также классифицировать ускорители по назначению: [коллайдеры](#), источники [нейтронов](#), бустеры, источники [синхротронного излучения](#), установки для терапии [рака](#), [промышленные ускорители](#).

Конструкции ускорителей

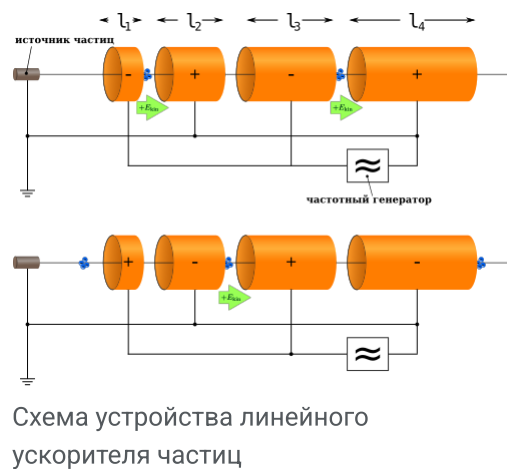


Генератор Ван де Граафа для первого в [Венгрии](#) линейного ускорителя. На нём было получено напряжение 1 МВ в 1952 году



Линейный ускоритель электронов для [Австралийского синхротрона](#)





Линейные ускорители

Высоковольтный ускоритель (ускоритель прямого действия)

Основная статья: [Высоковольтный ускоритель](#)

Идеологически наиболее простой линейный ускоритель. Частицы ускоряются постоянным электрическим полем и движутся прямолинейно по вакуумной камере, вдоль которой расположены ускоряющие электроды. Ускорение заряженных частиц происходит электрическим полем, неизменным или слабо меняющимся в течение всего времени ускорения частиц. Важное преимущество высоковольтного ускорителя по сравнению с другими типами ускорителей — возможность получения малого разброса по энергии частиц, ускоряемых в постоянном во времени и однородном электрическом поле. Данный тип ускорителей характеризуется высоким [КПД](#) (до 95 %) и возможностью создания сравнительно простых установок большой мощности (500 кВт и выше), что весьма важно при использовании ускорителей в промышленных целях.

Высоковольтные ускорители можно разделить на четыре группы по типу генераторов, создающих [высокое напряжение](#):

- **Ускоритель Ван де Граафа.** Ускоряющее напряжение создаётся [генератором Ван де Граафа](#), основанном на механическом переносе зарядов диэлектрической лентой. В современных модификациях ([пеллетронах](#)) лента заменена цепью. Максимальные электрические напряжения ~20 МВ определяют максимальную энергию частиц ~20 МэВ.
- **Каскадный ускоритель.** Ускоряющее напряжение создаётся каскадным генератором (например, [генератором Кокрофта-Уолтона](#), который создаёт постоянное ускоряющее высокое напряжение ~5 МВ, преобразуя низкое переменное напряжение по схеме диодного умножителя.)
- **Трансформаторный ускоритель.** Высокое переменное напряжение создаёт высоковольтный трансформатор, а пучок проходит в нужной фазе вблизи максимума электрического поля.

- **Импульсный ускоритель.** Высокое напряжение создаётся импульсным трансформатором при разряде большого количества конденсаторов.

Линейный индукционный ускоритель

Ускорение в таком типе машин происходит вихревым электрическим полем, которое создают ферромагнитные кольца с обмотками, установленные вдоль оси пучка.

Линейный резонансный ускоритель

Также часто называется **ли́нак** (сокращение от LINear ACcelerator). Ускорение происходит электрическим полем **высокочастотных резонаторов**. Линейные ускорители чаще всего используются для первичного ускорения частиц, полученных с электронной пушки или источника ионов. Однако, идея линейного коллайдера на полную энергию также не нова. Основным преимуществом линаков является возможность получения ультрамалых **эмиттансов** и отсутствие потерь энергии на излучение, которые растут пропорционально четвёртой степени энергии частиц.

Циклические ускорители



Бетатрон

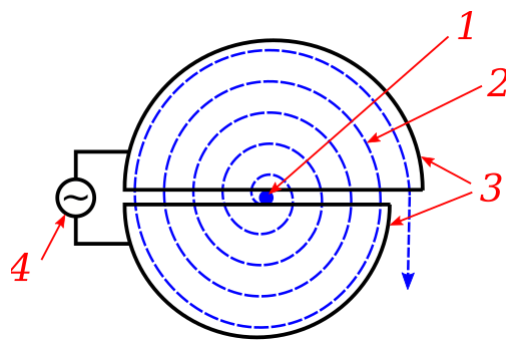
Основная статья: [Бетатрон](#)

Циклический ускоритель, в котором ускорение частиц осуществляется вихревым электрическим полем, индуцируемым изменением магнитного потока, охватываемого орбитой пучка. Поскольку для создания вихревого электрического поля необходимо изменять магнитное поле сердечника, а магнитные поля в **несверхпроводящих** машинах обычно ограничены эффектами насыщения железа на уровне ~ 20 кГс, возникает ограничение сверху на максимальную энергию бетатрона. Бетатроны используются преимущественно для ускорения электронов до энергий 10–100 МэВ (максимум достигнутой в бетатроне энергии 300 МэВ).

Впервые бетатрон был разработан и создан **Рольфом Видероз** в 1928 году, который, однако, ему не удалось запустить. Первый надёжно работающий бетатрон был создан **Дональдом Керстом** лишь в 1940–1941 годах в США.

Циклотрон

Основная статья: [Циклотрон](#)



Устройство циклотрона. 1 — место поступления частиц, 2 — траектория их движения, 3 — электроды, 4 — источник переменного напряжения. Магнитное поле направлено перпендикулярно плоскости рисунка

В циклотроне частицы инжектируются вблизи центра магнита с однородным полем с небольшой начальной скоростью. Далее, частицы вращаются в магнитном поле по окружности внутри двух полых электродов, т. н. [дуантов](#), к которым приложено переменное электрическое напряжение. Частица ускоряется на каждом обороте электрическим полем в щели между дуантами. Для этого необходимо, чтобы частота изменения полярности напряжения на дуантах была равна частоте обращения частицы. Иными словами, циклотрон является *резонансным ускорителем*. Понятно, что с увеличением энергии радиус траектории частицы будет увеличиваться, пока она не выйдет за пределы магнита.

Циклотрон — первый из циклических ускорителей. Впервые был разработан и построен в 1930 году [Лоуренсом](#) и [Ливингстоном](#), за что первому была присуждена [Нобелевская премия](#) в 1939 году. До сих пор циклотроны применяются для ускорения тяжёлых частиц до относительно небольших энергий, до 50 МэВ/нуклон.

Микротрон

Основная статья: [Микротрон](#)

Он же — ускоритель с переменной кратностью. Резонансный циклический ускоритель с постоянным как у циклотрона ведущим магнитным полем и частотой ускоряющего напряжения. Идея микротрона состоит в том, чтобы сделать приращение времени оборота частицы, получающееся за счёт ускорения на каждом обороте, кратным периоду колебаний ускоряющего напряжения.

FFAG

Основная статья: [FFAG](#)

Ускоритель с постоянным (как в циклотроне), но неоднородным полем, и переменной частотой ускоряющего поля.

Фазотрон (синхроциклотрон)

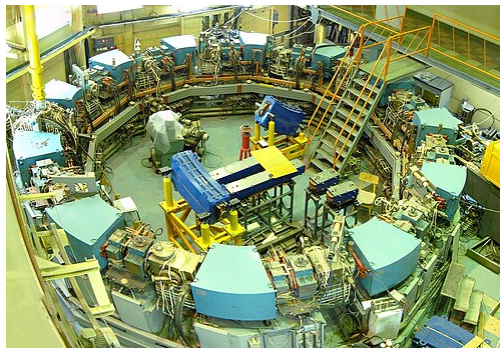
Основная статья: [Фазотрон](#)

Принципиальное отличие от циклотрона — изменяемая в процессе ускорения частота электрического поля. Это позволяет, за счёт [автофазировки](#), поднять максимальную энергию ускоряемых ионов по сравнению с предельным значением для циклотрона. Энергия в фазотронах достигает 600—700 МэВ.

Синхрофазотрон

Основная статья: [Синхрофазотрон](#)

Циклический ускоритель с постоянной длиной равновесной орбиты. Чтобы частицы в процессе ускорения оставались на той же орбите, изменяется как ведущее магнитное поле, так и частота ускоряющего электрического поля.



Небольшой 900 МэВ синхротрон — бустер электронов и позитронов БЭП в [ИЯФ СО РАН, Новосибирск](#)

Синхротрон

Основная статья: [Синхротрон](#)

Циклический ускоритель с постоянной длиной орбиты и постоянной частотой ускоряющего электрического поля, но изменяющимся ведущим магнитным полем.

Ускоритель-рекуператор

По существу — это линак, но пучок после использования не сбрасывается, а направляется в [ускоряющую структуру](#) в «неправильной» фазе и замедляется, отдавая обратно энергию. Кроме того, бывают многопроходные ускорители-рекуператоры, где пучок, по принципу микротрона, совершает несколько проходов через [ускоряющую структуру](#) (возможно — по разным дорожкам), сперва набирая энергию, потом её возвращая.

Ускорители по назначению

Лазер на свободных электронах

Основная статья: [Лазер на свободных электронах](#)

Специализированный источник когерентного рентгеновского излучения.

Коллайдер

Основная статья: [Коллайдер](#)

Ускоритель на встречных пучках. Чисто экспериментальные установки, цель которых — изучение процессов столкновения частиц высоких энергий.

Применение

- [Научные исследования](#)
- [Стерилизация](#) пищевых продуктов, медицинского инструмента
- [Медицина](#) (лечение [онкологических заболеваний](#), [радиодиагностика](#))
- Производство [полупроводниковых](#) устройств ([инжекция примесей](#))
- [Радиационная дефектоскопия](#)
- [Радиационное сшивание полимеров](#)
- [Радиационная очистка топочных газов и сточных вод](#)



См. также

- [Список ускорителей частиц](#)
- [Ускорительно-накопительный комплекс](#)
- [Сильноточный импульсный ионный ускоритель](#)
- [Нуклотрон](#)

Литература

- [Ускорители заряженных частиц \(https://web.archive.org/web/https://old.bigenc.ru/physics/text/4702177\)](https://web.archive.org/web/https://old.bigenc.ru/physics/text/4702177) : [арх. (https://web.archive.org/web/20221021043959/https://bigenc.ru/physics/text/4702177) 21 октября 2022] / Сидорин А. О. // [Большая российская энциклопедия](#) : [в 35 т.] / гл. ред. [Ю. С. Осипов](#). — М.: Большая российская энциклопедия, 2004—2017.
- Ананьев Л. М., Воробьёв А. А., Горбунов В. И. Индукционный ускоритель электронов — бетатрон. [Госатомиздат](#), 1961.
- Коломенский Д. Д., Лебедев А. Н. Теория циклических ускорителей. М.: [Физматгиз](#), 1962.
- A.Chao, M.Tigner, Handbook of Accelerator Physics and Engineering, 1999.

- Бабат Г. И. Ускорители. — [М.]: Мол. гвардия, 1957. — 80 с. — 50 000 экз.
- Ратнер, Б. С. Ускорители заряженных частиц. — М.: Наука, 1966. — 151 с.
- Комар, Е. Г. Ускорители заряженных частиц. — М.: Атомиздат, 1964. — 388 с.
- Ливингстон, М. Стенли. Ускорители. Установки для получения заряженных частиц больших энергий. — М.: Изд-во иностр. лит., 1956. — 148 с.
- Быстров Ю. А., Иванов С. А. Ускорительная техника и рентгеновские приборы. — М.: Высшая школа, 1983. — 288 с.
- Ускорители заряженных частиц (https://бмэ.орг/index.php/УСКОРИТЕЛИ_ЗАРЯЖЕННЫХ_ЧАСТИЦ) / Жулинский С. Ф., Пархоменко Г. М. // Большая медицинская энциклопедия : в 30 т. / гл. ред. Б. В. Петровский. — 3-е изд. — М.: Советская энциклопедия, 1985. — Т. 26 : Углекислые воды — Хлор. — 560 с. : ил.

Примечания

1. Webb, Jonathan (21 мая 2015). LHC smashes energy record with test collisions (<https://www.bbc.co.uk/news/science-environment-32809636>) . Архивировано (<https://web.archive.org/web/20150908070017/http://www.bbc.co.uk/news/science-environment-32809636>) 8 сентября 2015. Дата обращения: 25 декабря 2021.
2. Ускорители заряженных частиц (<http://nuclphys.sinp.msu.ru/enc/e170.htm>) . Дата обращения: 25 декабря 2021. Архивировано (<https://web.archive.org/web/20211225221758/http://nuclphys.sinp.msu.ru/enc/e170.htm>) 25 декабря 2021 года.

Ссылки

- Б. С. Ишханов, И. М. Капитонов, Э. И. Кэбин. Эксперимент (<http://nuclphys.sinp.msu.ru/experiment/>)

[Сообщить об ошибке](#)